2.2.1 Configuració d'Apache

El sistema on realitzareu la instal·lació i configuració està basat en un sistema Debian (Ubuntu o Lubuntu).

El conjunt d'instruccions d'instal·lació o configuració mitjançant ordres de sistema és dependent d'aquest (si aneu a un sistema REDHAT, CENTOS, etc. heu de mirar el procediment d'instal·lació i les ordres específiques del sistema).

La configuració interna és independent del sistema operatiu que fem servir, qualsevol configuració que realitzeu durant aquests apartats és compatible amb altres sistemes operatius basats en Unix.

Per iniciar el procés d'instal·lació d'Apache, primer de tot obriu un terminal i executeu les ordres d'actualització dels repositoris d'Ubuntu:

```
1 sudo apt-get update
```

```
1 sudo apt-get install apache2
```

APT

APT o Advanced Package Tool és un programari gratuït dins de Debian que funciona amb les llibreries del nucli, per tractar les instal·lacions, configuracions i eliminar programari.

APT permet de forma fàcil agafar la versió més nova d'un paquet d'instal·lació referent a un programari i aplicar les configuracions necessàries depenent de la versió del sistema.

Una vegada accepteu la instal·lació, el procés APT instal·la Apache.

Una vegada finalitzada la instal·lació procediu a verificar el resultat d'executar l'ordre següent:

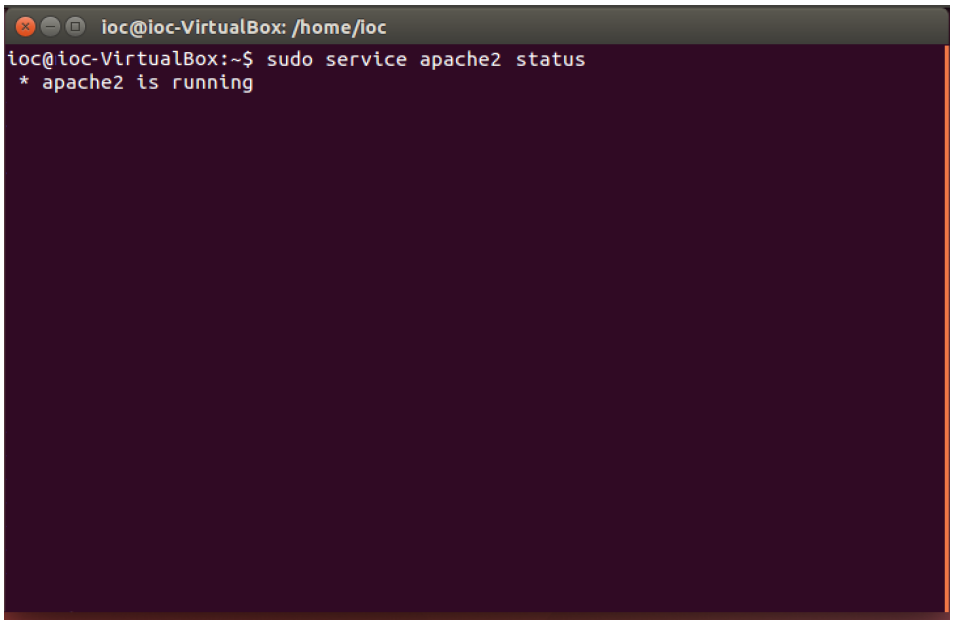
```
1 sudo service apache2 status
```

Us sortirà la següent sortida per a terminal:

```
1 ioc@ioc:/home/ioc# sudo service apache2 status
2 * apache2 is running
```

A la figura 2.5 podeu veure la finestra amb l'estat del servidor Apache.

FIGURA 2.5. ApacheStatus



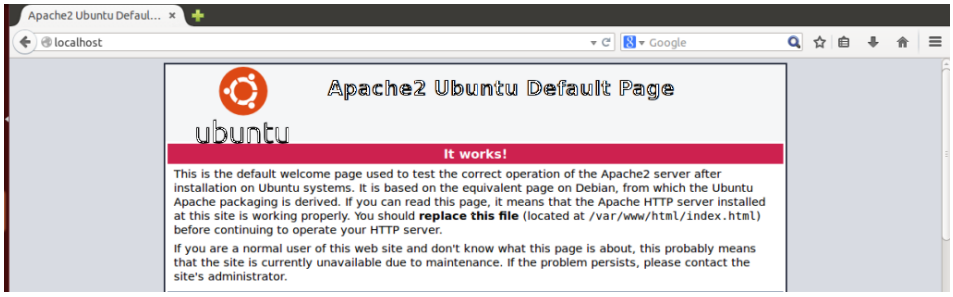
Com podeu veure, indica que el servidor està en funcionament.

A continuació, des d'un navegador, executeu:

```
1 localhost
```

Si tot ha anat bé ha de mostrar una pàgina web per informar de la correcta instal·lació del servidor Apache, tal com podeu veure a la figura 2.6.

FIGURA 2.6. ItWorks



Una vegada verificat que Apache funciona, la configuració del servidor es fa mitjançant un fitxer de text pla, de la mateixa manera que se sol fer amb molts serveis d'Unix, com per exemple vsftpd.

El directori on hi ha les configuracions és dins */etc/apache2*, i el fitxer de configuració principal és el fitxer *apache2.conf*.

> **Editar el fitxer** original pot comportar modificar el fitxer i perdre les dades inicials de configuració. Sempre és bo fer una còpia de seguretat del fitxer amb l'ordre cp (per copiar fitxers).

Navegueu fins al directori de configuracions d'Apache */etc/apache2* i executeu:

```
ls -l
```

Amb aquesta ordre es llista tot el contingut del directori, amb el resultat següent:

```
ioc@ioc:/home/ioc# ls -l
total 80
-rw-r--r-- 1 root root  7115 gen  7  2014 apache2.conf
drwxr-xr-x 2 root root  4096 abr 11 11:10 conf-available
drwxr-xr-x 2 root root  4096 abr 11 11:10 conf-enabled
-rw-r--r-- 1 root root  1782 gen  3  2014 envvars
-rw-r--r-- 1 root root 31063 gen  3  2014 magic
drwxr-xr-x 2 root root 12288 abr 11 11:10 mods-available
drwxr-xr-x 2 root root  4096 abr 11 11:10 mods-enabled
-rw-r--r-- 1 root root   320 gen  7  2014 ports.conf
drwxr-xr-x 2 root root  4096 abr 11 11:10 sites-available
drwxr-xr-x 2 root root  4096 abr 11 11:10 sites-enabled
```

Com podeu veure, el directori */etc/apache* conté diferents fitxers, incloent-hi apache2.conf. Els fitxers que hi ha dins fan referència a fitxers de configuracions de modularitats que amplien la capacitat d'Apache, com pot ser: afegir mòduls com PHP, configurar la seguretat per xifrar la informació, crear servidors virtuals, etc.

Inicieu l'edició del fitxer apache2.conf.

Dins del directori feu:

```
sudo nano apache2.conf
```

Caràcter #

Abans de detallar configuracions, fixeu-vos en el fitxer apache2.conf. Moltes de les línies del fitxer de configuració estan iniciades amb el caràcter # (*hashtag* o etiqueta).

El caràcter # es fa servir en múltiples configuracions de serveis del sistema. Permet comentar línies de configuració i fer comentaris, ja que l'intèrpret de l'aplicació no els executa.

Vegeu a "Annexos" el punt de directives d'Apache.

Com podeu comprovar, el fitxer de configuració *apache2.conf* és bastant extens. Tot seguit es detallen les opcions de configuració més rellevants. Per verificar sintaxis i configuracions us recomanem que visiteu l'annex on s'expliquen les sintaxis i les configuracions permeses.

Apache

Apache té una gran extensió de directives per configurar el servidor HTTP. Per la seva extensió natural no es pot detallar tot. Per a més detall dirigiu-vos a la documentació oficial.

Dins de la configuració inicial, es poden trobar algunes de les directives més importants:

- ***Timeout***: nombre de segons abans que rep i envia el temps d'espera.
- ***Keep-alive***: permet acceptar connexions persistents.
- ***MaxKeepAliveRequests***: nombre màxim de sol·licituds de permís durant una connexió persistent.
- ***KeepAliveTimeout***: nombre de segons d'espera per a la següent petició del mateix client en la mateixa connexió.
- ***ErrorLog***: ubicació de l'arxiu de registre d'errors.

- ***Include module configuration***: camí on es troba el fitxer de mòduls disponibles i actius.
- ***Include list of ports to listen***: camí on es troba el fitxer dels ports d'escolta del servidor.
- ***DocumentRoot***: estableix el directori de publicació del seu web principal o per defecte.
- ***Directory***: per a cada directori que calgui configurar es pot definir un bloc d'opcions de configuració agrupades en aquesta directiva.
- ***DirectoryIndex***: documents que es mostren per defecte quan se sol·licita un URL i no s'especifica el document.
- ***AccessFileName***: nom de l'arxiu que ha de buscar en cada directori per a directives de configuració addicionals.
- ***Include the virtual host configurations***: camí on es troba el fitxer de configuració dels servidors virtuals.
- ***User***: compte d'usuari que el servidor web Apache utilitzarà mentre s'executi (determina els permisos d'accés que tindrà sobre directoris i arxius).
- ***Group***: grup d'usuaris que el servidor web Apache utilitzarà mentre s'executi (igual que amb l'usuari, determina els permisos d'accés que tindrà sobre directoris i arxius).

Amb les opcions d'instal·lació per defecte, ja tindreu el lloc web per defecte a la carpeta:

```
1 /var/www
```

Aquest lloc web, per defecte, és l'ofert per a qualsevol connexió que es faci sobre el port 80 en qualsevol de les adreces IP o noms de domini establerts sobre el servidor. Per modificar el port cal modificar el fitxer *ports.conf*.

2.3 Mòduls: instal·lació, configuració i ús

La gran majoria de servidors web permeten la instal·lació de mòduls per ampliar les seves funcionalitats. Tenir funcionalitats en forma de mòdul permet adaptar millor el consum de recursos del servidor web a les nostres necessitats de producció (el servidor web només carregarà i executarà els mòduls que com a administradors tenim instal·lats i configurats).

El servidor web Apache HTTP Server permet afegir funcionalitats addicionals a les que ens ofereix la seva configuració bàsica en forma de mòduls instal·lables.